UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 1 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (7,\, 1,\, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (12,\, 1)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(**a**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**b**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 11 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**c**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 16 \\ -5 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(**d**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**e**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$; sí es solución.

2. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**b**) Única solución: $S = \{(7,\, -9)\}$.

(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(7,\, -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**d**) Única solución: $S = \{(-9,\, 7)\}$.

(**e**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.

3. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 500 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 250 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (200, 300) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 250 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -250 \end{cases}$; no es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 250 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 500 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ x - y = 250 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 250 \end{cases}$; no es admisible.

4. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) $(-7,\, -4,\, 3)$

(**b**) $(-5,\, 2,\, 3)$

(**c**) $(-1,\, 2,\, 3)$

(**d**) $(-1,\, 2,\, -3)$

(**e**) $(-4,\, -1,\, 3)$

5. Sea $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(a) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

6. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right]$

(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 10 \end{array}\right]$

(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$

(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right]$

(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right]$

7. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 6$, $3x + 2y = 11$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(a) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$

(b) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 11 \\ 3 & 2 & -6 \end{array}\right]$

(c) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -6 \\ 2 & 3 & 11 \end{array}\right]$

(d) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 6 \\ 3 & 2 & -11 \end{array}\right]$

(e) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$

8. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

(a) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$

(b) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$

(c) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{3}{2} & -3 \end{array}\right]$

(d) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$

(e) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-100 + 2t,\ 600 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.

(a) $t \in [0,\ 200]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.

(b) $t \in [50,\ 200]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.

(c) $t \in [50,\ 200]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.

(d) $t \in [0,\ 200]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.

(e) $t \in (50,\ 200)$; los tres lotes son obligatorios.

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(a) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(b) Única solución: $S = \{(5,\ -2,\ 1)\}$.

(c) Infinitas soluciones: $S = \{(-5t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(d) Infinitas soluciones: $S = \{(5t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(e) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.

11. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.

(a) Única solución: $S = \{(0,\ 0)\}$.

(b) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\ 0) : t \in \mathbb{R}\}$.

(c) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(d) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(e) Infinitas soluciones: $S = \{(0,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 2 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 7t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

2. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(6,\, -2,\, 1)\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.

3. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -6 \\ -2 & 3 & -1 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 22 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 22 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -3 & -2 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 10 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 2 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & -2 \end{array}\right]$

4. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-7 - 2t,\, 9 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(7,\, 9,\, 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 - 2t,\, 9 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 + 2t,\, 9 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

6. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) $(-5,\, 2,\, 3)$
(**b**) $(-1,\, 2,\, -3)$
(**c**) $(-4,\, -1,\, 3)$
(**d**) $(-7,\, -4,\, 3)$
(**e**) $(-1,\, 2,\, 3)$

7. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 6 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(a) (3, 2)
(b) (2, −3)
(c) (5, 6)
(d) (−2, 3)
(e) (2, 3)

8. Dos lotes A y B contienen 20 % y 60 % de cobre en masa. Se requieren 500 g al 44 %, sin pérdidas. Sean $x, y \geq 0$ las masas de A y B, en gramos. La masa de cobre es la masa de cada porción por su fracción de cobre. ¿Qué sistema expresa ambas condiciones y qué concluye sobre la propuesta (250, 250) g?

(a) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = -220 \end{cases}$; no es admisible.

(b) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 220 \end{cases}$; no es admisible.

(c) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y = 220 \end{cases}$; es admisible.

(d) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = \frac{11}{25} \end{cases}$; es admisible.

(e) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 220 \end{cases}$; es admisible.

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\ 840 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.

(a) $t \in [0, 280]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.
(b) $t \in [0, 280]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.
(c) $t \in (70, 280)$; los tres lotes son obligatorios.
(d) $t \in [70, 280]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.
(e) $t \in [70, 280]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.

10. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (6, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

(a) $6\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix}$

(b) $-\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -8 \\ 17 \end{bmatrix}$

(c) $-6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -11 \\ -9 \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

(e) $6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \end{bmatrix}$

11. En el orden x, y, z, la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

representa el sistema:

(a) $\begin{cases} 2x + z = 5 \\ y + 2z = 10 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} 2x - z = -5 \\ y + 2z = -10 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} -x + 2z = 5 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

(d) $\begin{cases} 2x - z = 10 \\ y + 2z = 5 \end{cases}$

(e) $\begin{cases} 2x - z = 5 \\ y + 2z = 10 \end{cases}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 3 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = -5 \\ 2x - y + 3z = -5 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

(a) (4, 5, −2)
(b) (2, 3, −2)
(c) (6, 7, −2)
(d) (2, 3, 2)
(e) (−4, 3, −2)

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(a) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$
(b) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(d) $\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
(e) $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(a) Única solución: $S = \{(6, -8)\}$.
(b) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(c) Infinitas soluciones: $S = \{(6, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(d) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(e) Única solución: $S = \{(-8, 6)\}$.

4. Dos lotes A y B contienen 20 % y 60 % de cobre en masa. Se requieren 700 g al 44 %, sin pérdidas. Sean $x, y \geq 0$ las masas de A y B, en gramos. La masa de cobre es la masa de cada porción por su fracción de cobre. ¿Qué sistema expresa ambas condiciones y qué concluye sobre la propuesta (350, 350) g?

(a) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = -308 \end{cases}$; no es admisible.
(b) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 308 \end{cases}$; es admisible.
(c) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y = 308 \end{cases}$; es admisible.
(d) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 308 \end{cases}$; no es admisible.
(e) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = \frac{11}{25} \end{cases}$; es admisible.

5. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 4 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(a) (3, 2)
(b) (2, −3)
(c) (26, −9)
(d) (−2, 3)
(e) (2, 3)

6. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(0,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

7. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 7 \\ -x + 3y + z = 10 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(**a**) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -10 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

8. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} -3 \\ -12 \\ -1 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} -7 \\ 1 \\ 17 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ -11 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ -5 \end{bmatrix}$

9. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (60 - t,\, 48,\, t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 30 cm y C entre 18 y 36 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [18,\, 30]$
(**b**) $t \in (18,\, 30)$
(**c**) $t \in [18,\, 36]$
(**d**) $t \in [30,\, 36]$
(**e**) $t \in (0,\, 60)$

10. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -7 \\ -2 & 3 & -1 & 11 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 25 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 3 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 25 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -3 & -3 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & -3 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 11 \end{array}\right]$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -9 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 + 2t,\, t,\, -9) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 - 2t,\, t,\, -9) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Única solución: $S = \{(7,\, 0,\, -9)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-7 + 2t,\, t,\, -9) : t \in \mathbb{R}\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 4 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x + y - z = -3 \\ x + y + z = 4 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

(a) $(-1,\ 2,\ 3)$
(b) $\left(-\frac{11}{2},\ 11,\ 3\right)$
(c) $(-10,\ 20,\ 3)$
(d) $(-1,\ 2,\ -3)$
(e) $(1,\ 2,\ 3)$

2. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ 2x + 5y + z = 8 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -5 \\ 2 & 5 & 1 & -8 \end{array}\right]$

3. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (7,\ -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

(a) $7\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 15 \\ 4 \end{bmatrix}$
(b) $-\mathbf{a}_1 + 7\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -9 \\ 20 \end{bmatrix}$
(c) $-7\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -13 \\ -10 \end{bmatrix}$
(d) $7\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 10 \end{bmatrix}$
(e) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

4. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 140 g de alúmina y 120 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (6, 2).

(a) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 10x + 30y = -120 \end{cases}$; no es admisible.
(b) $\begin{cases} 20x + 10y = 120 \\ 10x + 30y = 140 \end{cases}$; es admisible.
(c) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 10x + 30y = 120 \end{cases}$; no es admisible.
(d) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 30x + 10y = 120 \end{cases}$; es admisible.
(e) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 10x + 30y = 120 \end{cases}$; es admisible.

5. Sea $A = \begin{bmatrix} 6 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(a) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$
(b) $\begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 6 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
(d) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$
(e) $\begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

6. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

(a) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$

(b) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$

(c) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -4 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{array}\right]$

(d) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$

(e) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(a) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(b) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(c) Única solución: $S = \{(6,\ -2,\ 1)\}$.
(d) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(e) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

8. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 10 \end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.
(a) $t \in [60,\ 240]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.
(b) $t \in [0,\ 240]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.
(c) $t \in (60,\ 240)$; los tres lotes son obligatorios.
(d) $t \in [60,\ 240]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.
(e) $t \in [0,\ 240]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.

10. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
(a) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(b) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 7t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(c) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(d) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(e) Inconsistente: $S = \varnothing$.

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.
(a) Única solución: $S = \{(5,\ 7,\ 0)\}$.
(b) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(c) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 + \frac{1}{2}t,\ 7 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(d) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(-5 - \frac{1}{2}t,\ 7 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(e) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 - \frac{1}{2}t,\ 7 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 5 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 600 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 300 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (240, 360) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x+y=600 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=300 \end{cases}$; no es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x+y=600 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=-300 \end{cases}$; no es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x+y=600 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=300 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x+y=600 \\ x-y=300 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x+y=300 \\ \frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=600 \end{cases}$; es admisible.

2. Para una matriz A de tamaño 2×3, $\mathbf{u}=(6,\,7,\,1)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{v}=(4,\,8,\,2)^{\mathsf{T}}$ cumplen $A\mathbf{u}=A\mathbf{v}=\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$. Use distributividad para dar una solución no trivial de $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

(**a**) (2, −1, −1)
(**b**) (6, 7, 1)
(**c**) (8, 6, 0)
(**d**) (4, 8, 2)
(**e**) (10, 15, 3)

3. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 150 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in (60,\ 150)$
(**b**) $t \in (0,\ 150]$
(**c**) $t \in [60,\ 150]$
(**d**) $t \in [0,\ 150]$
(**e**) $t \in [60,\ 240]$

4. Sea $A=\begin{bmatrix}1 & 5\\ 0 & 2\end{bmatrix}$ y $B=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$. Se conoce $AB=\begin{bmatrix}7 & 5\\ 2 & 2\end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B+I_2)$.

(**a**) $\begin{bmatrix}8 & 5\\ 2 & 3\end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix}3 & 15\\ 1 & 9\end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix}8 & 10\\ 2 & 4\end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix}6 & 0\\ 2 & 0\end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix}7 & 5\\ 2 & 2\end{bmatrix}$

5. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x+2y=8 \\ 3x+5y=21 \end{cases}$$

(**a**) (2, −3)
(**b**) (−2, 3)
(**c**) (2, 3)
(**d**) (3, 2)
(**e**) (14, −3)

6. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x+2y+z=6 \\ 2x+4y-z=3 \\ -x+y+2z=9 \end{cases}$$

(**a**) (−1, 2, 3)
(**b**) (−1, 2, −3)
(**c**) (7, 2, 3)
(**d**) (−13, 8, 3)
(**e**) (−7, 5, 3)

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(-8,\, 6)\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Única solución: $S = \{(6,\, -8)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(6,\, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

8. En el orden x, y, z, la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 14 \end{array}\right]$$

representa el sistema:
(**a**) $\begin{cases} 2x - z = 7 \\ y + 2z = 14 \end{cases}$
(**b**) $\begin{cases} 2x + z = 7 \\ y + 2z = 14 \end{cases}$
(**c**) $\begin{cases} 2x - z = -7 \\ y + 2z = -14 \end{cases}$
(**d**) $\begin{cases} 2x - z = 14 \\ y + 2z = 7 \end{cases}$
(**e**) $\begin{cases} -x + 2z = 7 \\ 2x + y = 14 \end{cases}$

9. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-6 - 2t,\, 8 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Única solución: $S = \{(6,\, 8,\, 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 + 2t,\, 8 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 - 2t,\, 8 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

10. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 5 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$

11. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (6,\, 1,\, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (10,\, 0)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
(**a**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 14 \\ -4 \end{bmatrix}$; sí es solución.
(**b**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$; sí es solución.
(**c**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}$; sí es solución.
(**d**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$; no es solución.
(**e**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 6 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x + y - z = -3 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + 2y + z = 2 \end{cases}$$

(**a**) $\left(-\frac{7}{2}, 7, 3\right)$
(**b**) $(1, -2, -3)$
(**c**) $(1, -2, 3)$
(**d**) $(-8, 16, 3)$
(**e**) $(-1, -2, 3)$

2. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t, 720 - 3t, t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 150 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [60, 150]$
(**b**) $t \in (0, 150]$
(**c**) $t \in [60, 240]$
(**d**) $t \in [0, 150]$
(**e**) $t \in (60, 150)$

3. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} -7 \\ 10 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 5 \\ 13 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -11 \\ -13 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 3 \\ 15 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

4. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{3}{2} & -3 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(7, -2, 1)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(-8, 6)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(6, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(6, -8)\}$.

7. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 5 \\ -x + 3y + z = 8 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -8 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

8. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 660 g; la masa de fibra debe ser 60 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (420, 240) g las satisface.

(a) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; es admisible.

(b) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; no es admisible.

(c) $\begin{cases} x + y = 660 \\ -2x + y = -60 \end{cases}$; es admisible.

(d) $\begin{cases} x + y = 660 \\ 2x - y = 60 \end{cases}$; no es admisible.

(e) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = 60 \end{cases}$; es admisible.

9. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.

(a) Infinitas soluciones: $S = \{(t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(b) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(c) Infinitas soluciones: $S = \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.
(d) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(e) Infinitas soluciones: $S = \{(0, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

10. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \\ 1 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 \end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 7 \end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 7 \end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$

11. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.

(a) $\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
(b) $\begin{bmatrix} 10 & 14 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 1 & 11 \end{bmatrix}$
(d) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(e) $\begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 7 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. En
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 17 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right]$$
se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 2R_1$ y $R_3 \to R_3 - R_2$. Se escribió $R_3 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -3 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -3 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -4 & 11 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 14 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 11 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & -11 \end{array}\right]$

2. Escriba como ecuación matricial el sistema
$$\begin{cases} x - 2z = 7 \\ -x + 3y + z = 10 \end{cases}$$
conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -10 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

3. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (7, -1)^\mathsf{T}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

(**a**) $7\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 10 \end{bmatrix}$

(**b**) $-\mathbf{a}_1 + 7\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -9 \\ 20 \end{bmatrix}$

(**c**) $-7\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -13 \\ -10 \end{bmatrix}$

(**d**) $7\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 15 \\ 4 \end{bmatrix}$

(**e**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

4. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\ 840 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 175 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in (0, 175]$

(**b**) $t \in [0, 175]$

(**c**) $t \in (70, 175)$

(**d**) $t \in [70, 280]$

(**e**) $t \in [70, 175]$

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es
$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$
Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(-8, 6)\}$.

(**b**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(6, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**e**) Única solución: $S = \{(6, -8)\}$.

6. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 2 & 14 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

7. Dos lotes A y B contienen 20 % y 60 % de cobre en masa. Se requieren 500 g al 44 %, sin pérdidas. Sean $x, y \geq 0$ las masas de A y B, en gramos. La masa de cobre es la masa de cada porción por su fracción de cobre. ¿Qué sistema expresa ambas condiciones y qué concluye sobre la propuesta (250, 250) g?

(**a**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y = 220 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 220 \end{cases}$; es admisible.
(**c**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = -220 \end{cases}$; no es admisible.
(**d**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = \frac{11}{25} \end{cases}$; es admisible.
(**e**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 220 \end{cases}$; no es admisible.

8. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x + 5y = 21 \end{cases}$$

(**a**) (14, −3)
(**b**) (3, 2)
(**c**) (−2, 3)
(**d**) (2, 3)
(**e**) (2, −3)

9. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 7 \\ 0 & 1 & -2 & 9 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

(**a**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \{(7 + \frac{1}{2}t,\ 9 + 2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \{(-7 - \frac{1}{2}t,\ 9 + 2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(7, 9, 0)\}$.
(**e**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \{(7 - \frac{1}{2}t,\ 9 + 2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

10. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(**a**) (5, 1, 0)
(**b**) (0, 1, 5)
(**c**) (−5, 1, 0)
(**d**) (0, 0, 0)
(**e**) (5, 0, 1)

11. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) (−1, 2, −3)
(**b**) (−7, −4, 3)
(**c**) (−5, 2, 3)
(**d**) (−1, 2, 3)
(**e**) (−4, −1, 3)

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 8 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = -5 \\ 2x - y + 3z = -5 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

(**a**) (2, 3, 2)
(**b**) (6, 7, −2)
(**c**) (−4, 3, −2)
(**d**) (2, 3, −2)
(**e**) (4, 5, −2)

2. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 160 g de alúmina y 130 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 7).

(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; no es admisible.
(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 130 \\ 10x + 30y = 160 \end{cases}$; es admisible.
(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 30x + 10y = 130 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; es admisible.
(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = -130 \end{cases}$; no es admisible.

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-6 + 2t,\ t,\ -8) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(6,\ 0,\ -8)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 + 2t,\ t,\ -8) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 - 2t,\ t,\ -8) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

4. Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(**a**) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

5. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(5t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-5t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 5t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.

6. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 10 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right]$

7. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$

8. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 5$, $3x + 2y = 10$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & -5 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & 10 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & -10 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\ 840 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 175 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [0,\ 175]$
(**b**) $t \in (0,\ 175]$
(**c**) $t \in [70,\ 280]$
(**d**) $t \in [70,\ 175]$
(**e**) $t \in (70,\ 175)$

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(7,\ -2,\ 1)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

11. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} -7 \\ 1 \\ 17 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ -5 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ -11 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -3 \\ -12 \\ -1 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 9 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 54 kg de C y 126 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (60, 120) kg es admisible.

(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 126 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 126 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 54 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -126 \end{cases}$; no es admisible.

(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; no es admisible.

2. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 7 \\ 2x + 5y + z = 10 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -7 \\ 2 & 5 & 1 & -10 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & 5 & 1 & 10 \end{array}\right]$

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Única solución: $S = \{(6, -2, 1)\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.

4. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -6 \\ -2 & 3 & -1 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 22 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & -2 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 10 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 22 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -3 & -2 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 2 \end{array}\right]$

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 7 \\ x + 3y - 2z = -1 \end{cases}$$

(**a**) $(-1, 2, -3)$
(**b**) $(3, 2, 3)$
(**c**) $(2, -1, 3)$
(**d**) $(5, -4, 3)$
(**e**) $(-1, 2, 3)$

6. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.
(**a**) $t \in [60,\ 240]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.
(**b**) $t \in [0,\ 240]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.
(**c**) $t \in [0,\ 240]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.
(**d**) $t \in [60,\ 240]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.
(**e**) $t \in (60,\ 240)$; los tres lotes son obligatorios.

7. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 6 & 13 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

8. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(6,\ 1,\ 0)$
(**b**) $(6,\ 0,\ 1)$
(**c**) $(-6,\ 1,\ 0)$
(**d**) $(0,\ 1,\ 6)$
(**e**) $(0,\ 0,\ 0)$

9. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} -9 \\ -9 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} -5 \\ 8 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}$

10. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{3}{2} & -3 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(7,\ -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(7,\ -9)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(-9,\ 7)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0,\ 0)\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 10 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} -9 \\ -9 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} -5 \\ 8 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

2. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y + z = 1 \\ x + y - z = -4 \\ 2x + y + z = 3 \end{cases}$$

(**a**) $(1, -2, 3)$

(**b**) $(-2, 1, 3)$

(**c**) $(-3, -2, 3)$

(**d**) $(-5, 4, 3)$

(**e**) $(1, -2, -3)$

3. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**d**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(0, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

4. Sea $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

5. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 10 \\ 2x + 4y = 16 \end{cases}$$

(**a**) $(2, 3)$

(**b**) $(-2, 3)$

(**c**) $(-1, 6)$

(**d**) $(3, 2)$

(**e**) $(2, -3)$

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**b**) Única solución: $S = \{(-9, 7)\}$.

(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(7, -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**d**) Única solución: $S = \{(7, -9)\}$.

(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

7. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 7 \\ 2y = 9 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -9 \\ -6 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

8. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 160 g de alúmina y 130 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 7).

(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = -130 \end{cases}$; no es admisible.

(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 130 \\ 10x + 30y = 160 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 30x + 10y = 130 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; no es admisible.

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 150 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [60, 150]$

(**b**) $t \in [60, 240]$

(**c**) $t \in (60, 150)$

(**d**) $t \in (0, 150]$

(**e**) $t \in [0, 150]$

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 - 2t,\ 7 + t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**c**) Única solución: $S = \{(5,\ 7,\ 0)\}$.

(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 + 2t,\ 7 + t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-5 - 2t,\ 7 + t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

11. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \\ 1 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 7 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 7 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 11 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. En
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right]$$
se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 6 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$

2. En el orden x, y, z, la matriz aumentada
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 14 \end{array}\right]$$
representa el sistema:

(**a**) $\begin{cases} 2x - z = 14 \\ y + 2z = 7 \end{cases}$
(**b**) $\begin{cases} -x + 2z = 7 \\ 2x + y = 14 \end{cases}$
(**c**) $\begin{cases} 2x + z = 7 \\ y + 2z = 14 \end{cases}$
(**d**) $\begin{cases} 2x - z = -7 \\ y + 2z = -14 \end{cases}$
(**e**) $\begin{cases} 2x - z = 7 \\ y + 2z = 14 \end{cases}$

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 7 & 15 & -5 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

4. Dos lotes A y B contienen 20 % y 60 % de cobre en masa. Se requieren 700 g al 44 %, sin pérdidas. Sean $x, y \geq 0$ las masas de A y B, en gramos. La masa de cobre es la masa de cada porción por su fracción de cobre. ¿Qué sistema expresa ambas condiciones y qué concluye sobre la propuesta (350, 350) g?

(**a**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 308 \end{cases}$; no es admisible.
(**b**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = \frac{11}{25} \end{cases}$; es admisible.
(**c**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 308 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = -308 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y = 308 \end{cases}$; es admisible.

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(5, -7)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(5, -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(-7, 5)\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

6. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(0, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

7. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x + y - z = -3 \\ x + y + z = 4 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) $(1, 2, 3)$
(**b**) $\left(-\frac{11}{2}, 11, 3\right)$
(**c**) $(-1, 2, 3)$
(**d**) $(-10, 20, 3)$
(**e**) $(-1, 2, -3)$

8. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (6, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.
(**a**) $6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \end{bmatrix}$
(**b**) $-6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -11 \\ -9 \end{bmatrix}$
(**c**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**d**) $-\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -8 \\ 17 \end{bmatrix}$
(**e**) $6\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix}$

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [0, 240]$
(**b**) $t \in [60, 240]$
(**c**) $t \in (60, 240)$
(**d**) $t \in [60, 720]$
(**e**) $t \in (0, 240]$

10. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ 3x + 5y = -1 \end{cases}$$

(**a**) $(-2, 3)$
(**b**) $(3, -2)$
(**c**) $(-3, -2)$
(**d**) $(3, 2)$
(**e**) $(-5, 2)$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(6, -2, 1)\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 12 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(0, 0, 0)$
(**b**) $(7, 1, 1)$
(**c**) $(-7, -1, 1)$
(**d**) $(-7, 1, 0)$
(**e**) $(-7, 1, 1)$

2. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} -10 \\ -11 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -6 \\ 9 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 13 \end{bmatrix}$

3. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\ 840 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [0, 280]$
(**b**) $t \in (0, 280]$
(**c**) $t \in (70, 280)$
(**d**) $t \in [70, 840]$
(**e**) $t \in [70, 280]$

4. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(7, -2, 1)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 6 \\ 2x + 4y - z = 18 \\ -x + y + 2z = -3 \end{cases}$$

(**a**) $(2, 3, 2)$
(**b**) $(10, -1, -2)$
(**c**) $(14, 3, -2)$
(**d**) $(2, 3, -2)$
(**e**) $(6, 1, -2)$

6. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -4 \\ 0 & \frac{3}{2} & 3 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 8 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Rango 2; infinitas soluciones:
$S = \left\{\left(6 + \frac{1}{2}t,\, 8 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(6,\, 8,\, 0)\}$.
(**d**) Rango 2; infinitas soluciones:
$S = \left\{\left(-6 - \frac{1}{2}t,\, 8 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**e**) Rango 2; infinitas soluciones:
$S = \left\{\left(6 - \frac{1}{2}t,\, 8 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

8. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

9. En el orden x, y, z, la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$$

representa el sistema:

(**a**) $\begin{cases} 2x - z = 6 \\ y + 2z = 12 \end{cases}$
(**b**) $\begin{cases} 2x + z = 6 \\ y + 2z = 12 \end{cases}$
(**c**) $\begin{cases} 2x - z = -6 \\ y + 2z = -12 \end{cases}$
(**d**) $\begin{cases} -x + 2z = 6 \\ 2x + y = 12 \end{cases}$
(**e**) $\begin{cases} 2x - z = 12 \\ y + 2z = 6 \end{cases}$

10. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & -1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 6 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 6 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$

11. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 700 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 350 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (280, 420) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ x - y = 350 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 350 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} x + y = 350 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 700 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -350 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 350 \end{cases}$; es admisible.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 13 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 23 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 7 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -5 \\ -16 \\ 1 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ -13 \end{bmatrix}$

2. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (50 - t,\ 40,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 25 cm y C entre 15 y 30 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in (0,\ 50)$
(**b**) $t \in [25,\ 30]$
(**c**) $t \in (15,\ 25)$
(**d**) $t \in [15,\ 30]$
(**e**) $t \in [15,\ 25]$

3. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 660 g; la masa de fibra debe ser 60 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (420, 240) g las satisface.
(**a**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ 2x - y = 60 \end{cases}$; no es admisible.
(**b**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ -2x + y = -60 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = 60 \end{cases}$; es admisible.
(**e**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; es admisible.

4. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 3y - 2z = 15 \end{cases}$$

(**a**) $(2,\ 3,\ -2)$
(**b**) $(8,\ 3,\ -2)$
(**c**) $(2,\ 3,\ 2)$
(**d**) $(0,\ 5,\ -2)$
(**e**) $(-2,\ 7,\ -2)$

5. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = -\frac{1}{2} \\ x - y = 5 \end{cases}$$

(**a**) $(3,\ 2)$
(**b**) $(-2,\ 3)$
(**c**) $(-3,\ -2)$
(**d**) $(-13,\ 6)$
(**e**) $(3,\ -2)$

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(6, -8)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(6, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(-8, 6)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

7. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(-6, 1, 1)$
(**b**) $(0, 0, 0)$
(**c**) $(6, 1, 1)$
(**d**) $(-6, -1, 1)$
(**e**) $(-6, 1, 0)$

8. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -5 \\ -2 & 3 & -1 & 9 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 19 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -3 & -1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 9 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 19 \end{array}\right]$

9. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 6$, $3x + 2y = 11$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.
(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -6 \\ 2 & 3 & 11 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 6 \\ 3 & 2 & -11 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 11 \\ 3 & 2 & -6 \end{array}\right]$

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Única solución: $S = \{(7, -2, 1)\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.

11. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.
(**a**) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 10 & 14 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 1 & 11 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 14 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. En
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -6 \\ -2 & 3 & -1 & 10 \end{array}\right]$$
se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 22 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 10 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & -2 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -3 & -2 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 2 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 22 \end{array}\right]$

2. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 160 g de alúmina y 130 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 7).

(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 130 \\ 10x + 30y = 160 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = -130 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 30x + 10y = 130 \end{cases}$; es admisible.

3. Escriba como ecuación matricial el sistema
$$\begin{cases} x = 7 \\ 2y = 9 \\ x - y = 6 \end{cases}$$
conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -9 \\ -6 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$

4. Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(**a**) $\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) $(-1, 2, 3)$
(**b**) $(-4, -1, 3)$
(**c**) $(-7, -4, 3)$
(**d**) $(-1, 2, -3)$
(**e**) $(-5, 2, 3)$

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-6 - 2t, 8 + t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 + 2t, 8 + t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 - 2t, 8 + t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(6, 8, 0)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

7. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} -5 \\ 8 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -9 \\ -9 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}$

8. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 4 \\ x - y = -3 \end{cases}$$

(**a**) $(1, 2)$
(**b**) $(1, 4)$
(**c**) $(2, -1)$
(**d**) $(-1, 2)$
(**e**) $(-1, -2)$

9. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(-5, 1, 0)$
(**b**) $(0, 1, 5)$
(**c**) $(5, 0, 1)$
(**d**) $(0, 0, 0)$
(**e**) $(5, 1, 0)$

10. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (70 - t, 56, t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 35 cm y C entre 21 y 42 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in (21, 35)$
(**b**) $t \in [35, 42]$
(**c**) $t \in [21, 35]$
(**d**) $t \in [21, 42]$
(**e**) $t \in (0, 70)$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(5, -2, 1)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(5t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(-5t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 15 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule $2A - B$.

(**a**) $\begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 11 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$

2. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 6 \\ -x + 3y + z = 9 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(**a**) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 8 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

(**a**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(6 + \frac{1}{2}t,\, 8 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**b**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(6 - \frac{1}{2}t,\, 8 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**c**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(-6 - \frac{1}{2}t,\, 8 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**d**) Única solución: $S = \{(6,\, 8,\, 0)\}$.

(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

4. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 4 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(**a**) $(26,\, -9)$

(**b**) $(2,\, -3)$

(**c**) $(-2,\, 3)$

(**d**) $(3,\, 2)$

(**e**) $(2,\, 3)$

5. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(**a**) $(-7,\, 1,\, 0)$

(**b**) $(0,\, 0,\, 0)$

(**c**) $(7,\, 0,\, 1)$

(**d**) $(7,\, 1,\, 0)$

(**e**) $(0,\, 1,\, 7)$

6. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 160 g de alúmina y 130 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 7).

(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 30x + 10y = 130 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = -130 \end{cases}$; no es admisible.

(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 130 \\ 10x + 30y = 160 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; no es admisible.

(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; es admisible.

7. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 7 \\ x + 3y - 2z = -1 \end{cases}$$

(**a**) (5, −4, 3)
(**b**) (2, −1, 3)
(**c**) (3, 2, 3)
(**d**) (−1, 2, −3)
(**e**) (−1, 2, 3)

8. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (70 - t, 56, t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 35 cm y C entre 21 y 42 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [21, 35]$
(**b**) $t \in (21, 35)$
(**c**) $t \in [35, 42]$
(**d**) $t \in (0, 70)$
(**e**) $t \in [21, 42]$

9. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} 8 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 10 \\ 9 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -2 \\ -15 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(-8, 6)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(6, -8)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(6, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

11. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 5 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 16 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(-7,\, 5)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(5,\, -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(5,\, -7)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

2. Dos lotes A y B contienen 20 % y 60 % de cobre en masa. Se requieren 500 g al 44 %, sin pérdidas. Sean $x, y \geq 0$ las masas de A y B, en gramos. La masa de cobre es la masa de cada porción por su fracción de cobre. ¿Qué sistema expresa ambas condiciones y qué concluye sobre la propuesta (250, 250) g?

(**a**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 220 \end{cases}$; no es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y = 220 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = 220 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = \frac{11}{25} \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 500 \\ \frac{1}{5}x + \frac{3}{5}y = -220 \end{cases}$; no es admisible.

3. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 6 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$

4. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 6t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 9 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

(**a**) $(1,\, -2,\, -3)$
(**b**) $(1,\, -2,\, 3)$
(**c**) $(-2,\, -5,\, 3)$
(**d**) $(5,\, -2,\, 3)$
(**e**) $(-5,\, -8,\, 3)$

6. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.

(**a**) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 3 & 15 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$

7. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (5, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

(**a**) $-5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -9 \\ -8 \end{bmatrix}$
(**b**) $-\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 14 \end{bmatrix}$
(**c**) $5\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 8 \end{bmatrix}$
(**d**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**e**) $5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix}$

8. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [60, 240]$
(**b**) $t \in (0, 240]$
(**c**) $t \in [60, 720]$
(**d**) $t \in [0, 240]$
(**e**) $t \in (60, 240)$

9. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = -2 \end{cases}$$

(**a**) $(3, 2)$
(**b**) $(-3, -2)$
(**c**) $(3, -2)$
(**d**) $(-2, 3)$
(**e**) $(5, -4)$

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(6, -2, 1)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

11. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 7 \\ 2x + 5y + z = 10 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -7 \\ 2 & 5 & 1 & -10 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & 5 & 1 & 10 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 17 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 7 \\ 0 & 1 & -2 & 9 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.
(**a**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(-7 - \frac{1}{2}t,\, 9 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(7 + \frac{1}{2}t,\, 9 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(7,\, 9,\, 0)\}$.
(**e**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(7 - \frac{1}{2}t,\, 9 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

2. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (5,\, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.
(**a**) $-\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 14 \end{bmatrix}$
(**b**) $5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $-5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -9 \\ -8 \end{bmatrix}$
(**d**) $5\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 8 \end{bmatrix}$
(**e**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

3. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-100 + 2t,\, 600 - 3t,\, t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.
(**a**) $t \in [0,\, 200]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.
(**b**) $t \in [0,\, 200]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.
(**c**) $t \in [50,\, 200]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.
(**d**) $t \in (50,\, 200)$; los tres lotes son obligatorios.
(**e**) $t \in [50,\, 200]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.

4. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -5 \\ -2 & 3 & -1 & 9 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 + 2R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 19 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 9 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -3 & -1 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 3 & 19 \end{array}\right]$

5. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x + 5y = 21 \end{cases}$$

(**a**) $(3,\, 2)$
(**b**) $(2,\, -3)$
(**c**) $(14,\, -3)$
(**d**) $(-2,\, 3)$
(**e**) $(2,\, 3)$

6. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(0,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(7,\, -2,\, 1)\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.

8. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.
(**a**) $\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 3 & 18 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$

9. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 2x + 5y + z = 9 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 5 & 1 & 9 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 2 & 5 & 1 & -9 \end{array}\right]$

10. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 9 \\ x + y + z = 3 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

(**a**) $(5,\, 3,\, -2)$
(**b**) $(5,\, -3,\, -2)$
(**c**) $(2,\, 3,\, 2)$
(**d**) $(8,\, -9,\, -2)$
(**e**) $(2,\, 3,\, -2)$

11. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 700 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 350 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (280, 420) g es admisible.
(**a**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ x - y = 350 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -350 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 350 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 350 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} x + y = 350 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 700 \end{cases}$; es admisible.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 18 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. En
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \\ 1 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right]$$
se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 \end{array}\right]$

(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 7 \end{array}\right]$

(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 7 \end{array}\right]$

(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \end{array}\right]$

(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$

2. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (6, 1, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (10, 0)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(a) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(b) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$; no es solución.

(c) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(d) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(e) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 14 \\ -4 \end{bmatrix}$; sí es solución.

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es
$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$
Determine la clasificación y el conjunto solución.

(a) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

(b) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(c) Única solución: $S = \{(-7, 5)\}$.

(d) Única solución: $S = \{(5, -7)\}$.

(e) Infinitas soluciones: $S = \{(5, -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

4. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(a) $\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 5 & 11 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

5. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 600 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 300 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (240, 360) g es admisible.

(a) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; no es admisible.

(b) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; es admisible.

(c) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -300 \end{cases}$; no es admisible.

(d) $\begin{cases} x + y = 300 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 600 \end{cases}$; es admisible.

(e) $\begin{cases} x + y = 600 \\ x - y = 300 \end{cases}$; es admisible.

6. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(0,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

7. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ 3x + 5y = -1 \end{cases}$$

(**a**) $(3,\, -2)$
(**b**) $(3,\, 2)$
(**c**) $(-3,\, -2)$
(**d**) $(-5,\, 2)$
(**e**) $(-2,\, 3)$

8. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-5 + 2t,\, t,\, -7) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(5,\, 0,\, -7)\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 - 2t,\, t,\, -7) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 + 2t,\, t,\, -7) : t \in \mathbb{R}\}$.

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\, 720 - 3t,\, t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [0,\, 240]$
(**b**) $t \in [60,\, 720]$
(**c**) $t \in (60,\, 240)$
(**d**) $t \in (0,\, 240]$
(**e**) $t \in [60,\, 240]$

10. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y + z = 1 \\ x + y - z = 7 \\ 2x + y + z = 5 \end{cases}$$

(**a**) $(2,\, 3,\, -2)$
(**b**) $(8,\, 3,\, -2)$
(**c**) $(6,\, -1,\, -2)$
(**d**) $(2,\, 3,\, 2)$
(**e**) $(4,\, 1,\, -2)$

11. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 6$, $3x + 2y = 11$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.
(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 11 \\ 3 & 2 & -6 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 6 \\ 3 & 2 & -11 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -6 \\ 2 & 3 & 11 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 19 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

(**a**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 - \frac{1}{2}t,\, 7 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**b**) Única solución: $S = \{(5,\, 7,\, 0)\}$.

(**c**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(-5 - \frac{1}{2}t,\, 7 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**d**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 + \frac{1}{2}t,\, 7 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

2. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 2x + 5y + z = 9 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 2 & 5 & 1 & -9 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 5 & 1 & 9 \end{array}\right]$

3. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = -\frac{1}{2} \\ x - y = 5 \end{cases}$$

(**a**) $(-3,\, -2)$

(**b**) $(-13,\, 6)$

(**c**) $(3,\, -2)$

(**d**) $(-2,\, 3)$

(**e**) $(3,\, 2)$

4. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\, 720 - 3t,\, t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.

(**a**) $t \in [60,\, 240]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.

(**b**) $t \in [60,\, 240]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.

(**c**) $t \in [0,\, 240]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.

(**d**) $t \in [0,\, 240]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.

(**e**) $t \in (60,\, 240)$; los tres lotes son obligatorios.

5. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(**a**) $(-6,\, 1,\, 0)$

(**b**) $(0,\, 0,\, 0)$

(**c**) $(6,\, 0,\, 1)$

(**d**) $(0,\, 1,\, 6)$

(**e**) $(6,\, 1,\, 0)$

6. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 600 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 300 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (240, 360) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -300 \end{cases}$; no es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 300 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 600 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ x - y = 300 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; no es admisible.

7. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (5, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

(**a**) $-\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 14 \end{bmatrix}$

(**b**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

(**c**) $-5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -9 \\ -8 \end{bmatrix}$

(**d**) $5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix}$

(**e**) $5\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 8 \end{bmatrix}$

8. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y + z = 1 \\ x + y - z = 7 \\ 2x + y + z = 5 \end{cases}$$

(**a**) (8, 3, −2)
(**b**) (6, −1, −2)
(**c**) (4, 1, −2)
(**d**) (2, 3, −2)
(**e**) (2, 3, 2)

9. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(-7, 5)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(5, -7)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(5, -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

10. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 12 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -9 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -9 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 9 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$

11. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 20 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 63 kg de C y 147 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (140, 70) kg es admisible.

(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 147 \end{cases}$; no es admisible.

(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 147 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 147 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -147 \end{cases}$; no es admisible.

(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 147 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 63 \end{cases}$; es admisible.

2. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(5t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-5t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(5, -2, 1)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

3. Para una matriz A de tamaño 2×3, $\mathbf{u} = (8, 9, 1)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{v} = (6, 10, 2)^{\mathsf{T}}$ cumplen $A\mathbf{u} = A\mathbf{v} = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Use distributividad para dar una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
(**a**) (2, −1, −1)
(**b**) (10, 8, 0)
(**c**) (6, 10, 2)
(**d**) (8, 9, 1)
(**e**) (14, 19, 3)

4. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 3y - 2z = 15 \end{cases}$$

(**a**) (8, 3, −2)
(**b**) (2, 3, 2)
(**c**) (2, 3, −2)
(**d**) (−2, 7, −2)
(**e**) (0, 5, −2)

5. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 6 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$

6. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 10 \\ 2x + 4y = 16 \end{cases}$$

(**a**) (−2, 3)
(**b**) (−1, 6)
(**c**) (3, 2)
(**d**) (2, 3)
(**e**) (2, −3)

7. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 7 \\ 2y = 9 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -9 \\ -6 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

8. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-100 + 2t,\ 600 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in (0,\ 200]$

(**b**) $t \in (50,\ 200)$

(**c**) $t \in [50,\ 200]$

(**d**) $t \in [0,\ 200]$

(**e**) $t \in [50,\ 600]$

9. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.

(**a**) $\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 3 & 18 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**b**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(-5 - \frac{1}{2}t,\ 7 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**c**) Única solución: $S = \{(5,\ 7,\ 0)\}$.

(**d**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 - \frac{1}{2}t,\ 7 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

(**e**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 + \frac{1}{2}t,\ 7 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

11. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (5,\ 1,\ 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (10,\ 1)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(**a**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**b**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**c**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(**d**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**e**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 12 \\ -3 \end{bmatrix}$; sí es solución.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 21 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Las masas por placa, en gramos, de tres materiales ya cumplen las mediciones y son $(x, y, z) = (70,\ 490 - t,\ t)$. Las tres masas deben ser estrictamente positivas. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in (0,\ 490]$
(**b**) $t \in [0,\ 490]$
(**c**) $t \in [0,\ 490)$
(**d**) $t \in (0,\ 490)$
(**e**) $t \in (0,\ \infty)$

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

3. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 13 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -6 \\ 9 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -10 \\ -11 \end{bmatrix}$

4. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(-7,\ 5)\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0,\ 0)\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Única solución: $S = \{(5,\ -7)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(5,\ -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(6,\ -2,\ 1)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

6. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \\ 1 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 14 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 7 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -7 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 14 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 7 \end{array}\right]$

7. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x + 5y = 21 \end{cases}$$

(**a**) (3, 2)
(**b**) (2, −3)
(**c**) (2, 3)
(**d**) (14, −3)
(**e**) (−2, 3)

8. En el orden x, y, z, la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

representa el sistema:

(**a**) $\begin{cases} 2x - z = -5 \\ y + 2z = -10 \end{cases}$

(**b**) $\begin{cases} -x + 2z = 5 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

(**c**) $\begin{cases} 2x - z = 5 \\ y + 2z = 10 \end{cases}$

(**d**) $\begin{cases} 2x - z = 10 \\ y + 2z = 5 \end{cases}$

(**e**) $\begin{cases} 2x + z = 5 \\ y + 2z = 10 \end{cases}$

9. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) (−1, 2, 3)
(**b**) (−5, 2, 3)
(**c**) (−7, −4, 3)
(**d**) (−4, −1, 3)
(**e**) (−1, 2, −3)

10. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(**a**) (0, 0, 0)
(**b**) (−7, 1, 0)
(**c**) (7, 1, 1)
(**d**) (−7, 1, 1)
(**e**) (−7, −1, 1)

11. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 550 g; la masa de fibra debe ser 50 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (375, 175) g las satisface.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 550 \\ x - 2y = -50 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 550 \\ 2x - y = 50 \end{cases}$; no es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 550 \\ x - 2y = -50 \end{cases}$; no es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 550 \\ x - 2y = 50 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 550 \\ -2x + y = -50 \end{cases}$; es admisible.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 22 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(0,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(t,\, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.

2. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ -13 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 23 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -5 \\ -16 \\ 1 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 7 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}$

3. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 6$, $3x + 2y = 11$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.
(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -6 \\ 2 & 3 & 11 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 6 \\ 3 & 2 & -11 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 11 \\ 3 & 2 & -6 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -6 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right]$

4. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (70 - t,\, 56,\, t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 35 cm y C entre 21 y 42 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [35,\, 42]$
(**b**) $t \in [21,\, 35]$
(**c**) $t \in [21,\, 42]$
(**d**) $t \in (0,\, 70)$
(**e**) $t \in (21,\, 35)$

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(7,\, -2,\, 1)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(6,\, -8+t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(6,\, -8)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(-8,\, 6)\}$.

7. Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.
(**a**) $\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

8. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 10 \\ 2x + 4y = 16 \end{cases}$$

(**a**) $(3,\, 2)$
(**b**) $(2,\, -3)$
(**c**) $(-2,\, 3)$
(**d**) $(2,\, 3)$
(**e**) $(-1,\, 6)$

9. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 17 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 2R_1$ y $R_3 \to R_3 - R_2$. Se escribió $R_3 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -3 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -3 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 14 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -4 & 11 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 11 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & -11 \end{array}\right]$

10. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 9 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

(**a**) $(-5,\, -8,\, 3)$
(**b**) $(-2,\, -5,\, 3)$
(**c**) $(1,\, -2,\, -3)$
(**d**) $(5,\, -2,\, 3)$
(**e**) $(1,\, -2,\, 3)$

11. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 54 kg de C y 126 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si $(60,\, 120)$ kg es admisible.
(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; no es admisible.
(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; es admisible.
(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 126 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -126 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 126 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 54 \end{cases}$; es admisible.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 23 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. En
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$
se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 10 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right]$

2. El sistema
$$\begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ 2x + 5y + z = 8 \end{cases}$$
tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -5 \\ 2 & 5 & 1 & -8 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$

3. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 54 kg de C y 126 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si $(60, 120)$ kg es admisible.

(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 126 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 54 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -126 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 126 \end{cases}$; es admisible.
(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; no es admisible.

4. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (60 - t,\ 48,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 30 cm y C entre 18 y 36 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in (18, 30)$
(**b**) $t \in [18, 30]$
(**c**) $t \in (0, 60)$
(**d**) $t \in [30, 36]$
(**e**) $t \in [18, 36]$

5. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 4 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(**a**) $(-2,\ 3)$
(**b**) $(26,\ -9)$
(**c**) $(2,\ 3)$
(**d**) $(3,\ 2)$
(**e**) $(2,\ -3)$

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(6,\ -2,\ 1)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.

7. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 6 & 13 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

8. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 9 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

(**a**) $(1,\ -2,\ 3)$
(**b**) $(5,\ -2,\ 3)$
(**c**) $(1,\ -2,\ -3)$
(**d**) $(-5,\ -8,\ 3)$
(**e**) $(-2,\ -5,\ 3)$

9. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 - 2t,\ t,\ -7) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-5 + 2t,\ t,\ -7) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 + 2t,\ t,\ -7) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(5,\ 0,\ -7)\}$.

10. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(7,\ 0,\ 1)$
(**b**) $(0,\ 0,\ 0)$
(**c**) $(-7,\ 1,\ 0)$
(**d**) $(0,\ 1,\ 7)$
(**e**) $(7,\ 1,\ 0)$

11. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 23 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ -13 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -5 \\ -16 \\ 1 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 7 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 24 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.

(**a**) $\begin{bmatrix} 3 & 21 \\ 1 & 11 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 10 & 14 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

2. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(-7,\, 5)\}$.

(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(5,\, -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**c**) Única solución: $S = \{(5,\, -7)\}$.

(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**e**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.

3. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 63 kg de C y 147 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (140, 70) kg es admisible.

(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 147 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 147 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 63 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 147 \end{cases}$; no es admisible.

(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 147 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 63 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -147 \end{cases}$; no es admisible.

4. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(**a**) $(-6,\, -1,\, 1)$

(**b**) $(0,\, 0,\, 0)$

(**c**) $(-6,\, 1,\, 0)$

(**d**) $(6,\, 1,\, 1)$

(**e**) $(-6,\, 1,\, 1)$

5. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 2 & -1 & 1\end{bmatrix},\quad \mathbf{u}=\begin{bmatrix}6\\1\\-2\end{bmatrix}.$$

(a) $\begin{bmatrix}10\\9\end{bmatrix}$
(b) $\begin{bmatrix}8\\11\end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$
(d) $\begin{bmatrix}-6\\1\end{bmatrix}$
(e) $\begin{bmatrix}-2\\-15\end{bmatrix}$

6. Escriba la matriz aumentada del sistema $y=2x-5$, $3x+2y=10$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(a) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 5\\ 3 & 2 & -10\end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 10\\ 3 & 2 & -5\end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -5\\ 3 & 2 & 10\end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -5\\ 3 & 2 & 10\end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -5\\ 2 & 3 & 10\end{array}\right]$

7. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y+z=1\\ x+y-z=-4\\ 2x+y+z=3\end{cases}$$

(a) $(-3,\,-2,\,3)$
(b) $(-2,\,1,\,3)$
(c) $(-5,\,4,\,3)$
(d) $(1,\,-2,\,3)$
(e) $(1,\,-2,\,-3)$

8. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120+2t,\ 720-3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 150 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.

(a) $t\in[60,\,240]$
(b) $t\in(0,\,150]$
(c) $t\in[60,\,150]$
(d) $t\in(60,\,150)$
(e) $t\in[0,\,150]$

9. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5\\ 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 6\end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1\to R_1-R_3$. Se escribió $R_1=\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1\end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1\end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1\end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1\end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1\end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 5\end{array}\right]$

10. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x+2y=8\\ 3x+5y=21\end{cases}$$

(a) $(2,\,3)$
(b) $(2,\,-3)$
(c) $(3,\,2)$
(d) $(-2,\,3)$
(e) $(14,\,-3)$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 5\\ 0 & 1 & -2 & 7\end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

(a) Rango 2; infinitas soluciones: $S=\left\{\left(5+\frac{1}{2}t,\,7+2t,\,t\right):t\in\mathbb{R}\right\}$.
(b) Rango 2; infinitas soluciones: $S=\left\{\left(-5-\frac{1}{2}t,\,7+2t,\,t\right):t\in\mathbb{R}\right\}$.
(c) Única solución: $S=\{(5,\,7,\,0)\}$.
(d) Inconsistente: $S=\varnothing$.
(e) Rango 2; infinitas soluciones: $S=\left\{\left(5-\frac{1}{2}t,\,7+2t,\,t\right):t\in\mathbb{R}\right\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 25 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. El sistema

$$\begin{cases} x+2y-z=5 \\ 2x+5y+z=8 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -5 \\ 2 & 5 & 1 & -8 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

2. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 6 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.

(**a**) $\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 3 & 15 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

4. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(**a**) (7, 1, 1)

(**b**) (0, 0, 0)

(**c**) (−7, −1, 1)

(**d**) (−7, 1, 1)

(**e**) (−7, 1, 0)

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x-y+2z=-5 \\ 2x-y+3z=-5 \\ x+y+z=3 \end{cases}$$

(**a**) (2, 3, −2)

(**b**) (2, 3, 2)

(**c**) (−4, 3, −2)

(**d**) (6, 7, −2)

(**e**) (4, 5, −2)

6. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 160 g de alúmina y 130 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 7).

(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 130 \\ 10x + 30y = 160 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 30x + 10y = 130 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; no es admisible.

(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = -130 \end{cases}$; no es admisible.

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(5, -7)\}$.

(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

(**d**) Única solución: $S = \{(-7, 5)\}$.

(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(5, -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

8. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-100 + 2t,\ 600 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.

(**a**) $t \in [50, 200]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.

(**b**) $t \in [0, 200]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.

(**c**) $t \in (50, 200)$; los tres lotes son obligatorios.

(**d**) $t \in [50, 200]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.

(**e**) $t \in [0, 200]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.

9. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(-5t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**b**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.

(**c**) Única solución: $S = \{(5, -2, 1)\}$.

(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(5t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

10. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (5, 1, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (10, 1)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(**a**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 9 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**b**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 12 \\ -3 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(**c**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**d**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(**e**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$; no es solución.

11. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 26 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 45 kg de C y 105 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (100, 50) kg es admisible.

(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 105 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 105 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 45 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 105 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -105 \end{cases}$; no es admisible.

(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 105 \end{cases}$; no es admisible.

2. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (6, 1, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (10, 0)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(**a**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(**b**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**c**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.

(**d**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 14 \\ -4 \end{bmatrix}$; sí es solución.

(**e**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$; sí es solución.

3. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 7$, $3x + 2y = 12$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 12 \\ 3 & 2 & -7 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -7 \\ 3 & 2 & 12 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 7 \\ 3 & 2 & -12 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -7 \\ 2 & 3 & 12 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -7 \\ 3 & 2 & 12 \end{array}\right]$

4. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & -1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 6 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 6 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \end{array}\right]$

5. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 6 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(**a**) (2, 3)

(**b**) (5, 6)

(**c**) (2, −3)

(**d**) (−2, 3)

(**e**) (3, 2)

6. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [60,\ 720]$
(**b**) $t \in (60,\ 240)$
(**c**) $t \in [60,\ 240]$
(**d**) $t \in [0,\ 240]$
(**e**) $t \in (0,\ 240]$

7. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(**a**) $(7,\ 1,\ 1)$
(**b**) $(0,\ 0,\ 0)$
(**c**) $(-7,\ -1,\ 1)$
(**d**) $(-7,\ 1,\ 1)$
(**e**) $(-7,\ 1,\ 0)$

8. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(5,\ -7)\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0,\ 0)\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Única solución: $S = \{(-7,\ 5)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(5,\ -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

9. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 6 & 13 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

10. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 9 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

(**a**) $(-2,\ -5,\ 3)$
(**b**) $(1,\ -2,\ 3)$
(**c**) $(1,\ -2,\ -3)$
(**d**) $(-5,\ -8,\ 3)$
(**e**) $(5,\ -2,\ 3)$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-5 + 2t,\ t,\ -7) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Única solución: $S = \{(5,\ 0,\ -7)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 - 2t,\ t,\ -7) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 + 2t,\ t,\ -7) : t \in \mathbb{R}\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 27 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 6t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

2. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 10 \end{array}\right]$

4. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 6 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(**a**) $(3,\, 2)$
(**b**) $(2,\, -3)$
(**c**) $(2,\, 3)$
(**d**) $(5,\, 6)$
(**e**) $(-2,\, 3)$

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.
(**a**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 + \frac{1}{2}t,\, 7 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(5 - \frac{1}{2}t,\, 7 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(5,\, 7,\, 0)\}$.
(**e**) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(-5 - \frac{1}{2}t,\, 7 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

6. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (5,\, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.
(**a**) $-\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 14 \end{bmatrix}$
(**b**) $-5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -9 \\ -8 \end{bmatrix}$
(**c**) $5\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**e**) $5\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 8 \end{bmatrix}$

7. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) $(-1,\ 2,\ -3)$
(**b**) $(-1,\ 2,\ 3)$
(**c**) $(-5,\ 2,\ 3)$
(**d**) $(-7,\ -4,\ 3)$
(**e**) $(-4,\ -1,\ 3)$

8. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 160 g de alúmina y 130 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta $(2,\ 7)$.

(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = -130 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; no es admisible.
(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 30x + 10y = 130 \end{cases}$; es admisible.
(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 130 \\ 10x + 30y = 160 \end{cases}$; es admisible.

9. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (50 - t,\ 40,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 25 cm y C entre 15 y 30 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in (15,\ 25)$
(**b**) $t \in [15,\ 25]$
(**c**) $t \in [15,\ 30]$
(**d**) $t \in (0,\ 50)$
(**e**) $t \in [25,\ 30]$

10. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 6 \\ -x + 3y + z = 9 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(6,\ -2,\ 1)\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 28 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(6, 8, 0)\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 + 2t, 8 + t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-6 - 2t, 8 + t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 - 2t, 8 + t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

2. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 5$, $3x + 2y = 10$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.
(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & 10 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & -5 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & -10 \end{array}\right]$

3. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(6, 0, 1)$
(**b**) $(0, 0, 0)$
(**c**) $(-6, 1, 0)$
(**d**) $(6, 1, 0)$
(**e**) $(0, 1, 6)$

4. Para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = (6, 1, 2)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{b} = (10, 0)^{\mathsf{T}}$, calcule $A\mathbf{u}$ y decida si $\mathbf{u}$ resuelve $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
(**a**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$; no es solución.
(**b**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$; sí es solución.
(**c**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix}$; sí es solución.
(**d**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$; no es solución.
(**e**) $A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 14 \\ -4 \end{bmatrix}$; sí es solución.

5. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(7, -9)\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(-9, 7)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(7, -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

6. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-100 + 2t, 600 - 3t, t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.
(**a**) $t \in [50, 200]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.
(**b**) $t \in [0, 200]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.
(**c**) $t \in [50, 200]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.
(**d**) $t \in (50, 200)$; los tres lotes son obligatorios.
(**e**) $t \in [0, 200]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.

7. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x + y - z = -3 \\ x + y + z = 4 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

(a) (1, 2, 3)
(b) $\left(-\frac{11}{2}, 11, 3\right)$
(c) $(-1, 2, -3)$
(d) $(-10, 20, 3)$
(e) $(-1, 2, 3)$

8. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 11 \end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -7 \end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 7 \end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -7 \end{array}\right]$

9. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.
(a) $\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$
(b) $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$
(d) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(e) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

10. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 45 kg de C y 105 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (100, 50) kg es admisible.
(a) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 105 \end{cases}$; es admisible.
(b) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 105 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 45 \end{cases}$; es admisible.
(c) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 105 \end{cases}$; no es admisible.
(d) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 105 \end{cases}$; es admisible.
(e) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -105 \end{cases}$; no es admisible.

11. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = \frac{3}{2} \\ x - y = -3 \end{cases}$$

(a) $(-1, 2)$
(b) $(15, -6)$
(c) $(1, 2)$
(d) $(-1, -2)$
(e) $(2, -1)$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 29 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 5 \\ -x + 3y + z = 8 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -8 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

2. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = -4 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

(a) $(-2,\ 3)$
(b) $(-3,\ -2)$
(c) $(1,\ -4)$
(d) $(3,\ -2)$
(e) $(3,\ 2)$

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 6 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(a) $\begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(b) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$
(c) $\begin{bmatrix} 6 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
(d) $\begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$
(e) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$

4. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 7 \\ 0 & 1 & -2 & 9 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

(a) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(7 - \frac{1}{2}t,\ 9 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(b) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(c) Única solución: $S = \{(7,\ 9,\ 0)\}$.
(d) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(7 + \frac{1}{2}t,\ 9 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(e) Rango 2; infinitas soluciones: $S = \left\{\left(-7 - \frac{1}{2}t,\ 9 + 2t,\ t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.

5. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 600 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 300 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (240, 360) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; no es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ x - y = 300 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -300 \end{cases}$; no es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 300 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 600 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; es admisible.

6. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 7t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**e**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.

7. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x + y - z = -3 \\ x + y + z = 4 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) $(-1,\ 2,\ 3)$

(**b**) $\left(-\frac{11}{2},\ 11,\ 3\right)$

(**c**) $(-1,\ 2,\ -3)$

(**d**) $(1,\ 2,\ 3)$

(**e**) $(-10,\ 20,\ 3)$

8. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(6,\ -2,\ 1)\}$.

(**b**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.

(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

9. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (70 - t,\ 56,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 35 cm y C entre 21 y 42 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in (0,\ 70)$

(**b**) $t \in [21,\ 35]$

(**c**) $t \in (21,\ 35)$

(**d**) $t \in [35,\ 42]$

(**e**) $t \in [21,\ 42]$

10. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (6,\ -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

(**a**) $6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \end{bmatrix}$

(**b**) $-6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -11 \\ -9 \end{bmatrix}$

(**c**) $-\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -8 \\ 17 \end{bmatrix}$

(**d**) $6\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**e**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

11. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 13 \\ 1 & 2 & 3 & 12 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 2R_1$ y $R_3 \to R_3 - R_2$. Se escribió $R_3 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 12 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 9 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & -9 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -4 & 9 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -1 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 30 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. En
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$$
se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 12 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -9 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -9 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 9 \end{array}\right]$

2. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con
$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} 7 \\ 14 \\ -7 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ -13 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 23 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -5 \\ -16 \\ 1 \end{bmatrix}$

3. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (70 - t,\ 56,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 35 cm y C entre 21 y 42 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [35,\ 42]$
(**b**) $t \in (21,\ 35)$
(**c**) $t \in (0,\ 70)$
(**d**) $t \in [21,\ 42]$
(**e**) $t \in [21,\ 35]$

4. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:
$$\begin{cases} 2y = 6 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(**a**) $(2,\ 3)$
(**b**) $(-2,\ 3)$
(**c**) $(2,\ -3)$
(**d**) $(3,\ 2)$
(**e**) $(5,\ 6)$

5. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(6, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Única solución: $S = \{(6, -8)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(-8, 6)\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.

7. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 160 g de alúmina y 130 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta (2, 7).
(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 130 \\ 10x + 30y = 160 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; es admisible.
(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 30x + 10y = 130 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = 130 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 160 \\ 10x + 30y = -130 \end{cases}$; no es admisible.

8. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) (0, 0, 0)
(**b**) (6, 1, 0)
(**c**) (−6, 1, 0)
(**d**) (6, 0, 1)
(**e**) (0, 1, 6)

9. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(7, -2, 1)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.

10. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) (−1, 2, −3)
(**b**) (−4, −1, 3)
(**c**) (−7, −4, 3)
(**d**) (−1, 2, 3)
(**e**) (−5, 2, 3)

11. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 5$, $3x + 2y = 10$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.
(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & 10 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & -5 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & -10 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 31 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(7, -2, 1)\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

2. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 6 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(**a**) (2, 3)
(**b**) (2, −3)
(**c**) (−2, 3)
(**d**) (5, 6)
(**e**) (3, 2)

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -9 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-7 + 2t, t, -9) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 - 2t, t, -9) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 + 2t, t, -9) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(7, 0, -9)\}$.

4. Para una matriz A de tamaño 2×3, $\mathbf{u} = (8, 9, 1)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{v} = (6, 10, 2)^{\mathsf{T}}$ cumplen $A\mathbf{u} = A\mathbf{v} = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Use distributividad para dar una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
(**a**) (8, 9, 1)
(**b**) (2, −1, −1)
(**c**) (6, 10, 2)
(**d**) (14, 19, 3)
(**e**) (10, 8, 0)

5. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y + z = 5 \\ x + y - z = -2 \\ 2x + y + z = 3 \end{cases}$$

(**a**) (3, 2, 3)
(**b**) (−4, 5, 3)
(**c**) (−7, 8, 3)
(**d**) (−1, 2, 3)
(**e**) (−1, 2, −3)

6. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 10 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right]$

7. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 7 \\ 2y = 9 \\ x - y = 6 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -9 \\ -6 \end{bmatrix}$

8. Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$. Calcule A^{T}.

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\ 840 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [0,\ 280]$

(**b**) $t \in [70,\ 840]$

(**c**) $t \in [70,\ 280]$

(**d**) $t \in (0,\ 280]$

(**e**) $t \in (70,\ 280)$

10. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u} = (6, -1)^{\mathsf{T}}$. Si $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ son las columnas de A, escriba $A\mathbf{u}$ como suma de columnas ponderadas y calcúlela.

(**a**) $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$

(**b**) $6\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**c**) $6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \end{bmatrix}$

(**d**) $-6\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -11 \\ -9 \end{bmatrix}$

(**e**) $-\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -8 \\ 17 \end{bmatrix}$

11. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 600 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 300 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (240, 360) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -300 \end{cases}$; no es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; no es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 300 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 600 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ x - y = 300 \end{cases}$; es admisible.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 32 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(**a**) $(-5,\ 2,\ 3)$
(**b**) $(-4,\ -1,\ 3)$
(**c**) $(-7,\ -4,\ 3)$
(**d**) $(-1,\ 2,\ -3)$
(**e**) $(-1,\ 2,\ 3)$

2. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 6 \\ 2y = 8 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -8 \\ -5 \end{bmatrix}$

3. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 660 g; la masa de fibra debe ser 60 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (420, 240) g las satisface.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ 2x - y = 60 \end{cases}$; no es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = 60 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ -2x + y = -60 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; no es admisible.

4. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + 5y = 7 \end{cases}$$

(**a**) $(2,\ -1)$
(**b**) $(1,\ 2)$
(**c**) $(-1,\ -2)$
(**d**) $(7,\ -2)$
(**e**) $(-1,\ 2)$

5. Las longitudes x, y, z de las tiras A, B y C, respectivamente, en centímetros, ya cumplen las ecuaciones del montaje y son $(x, y, z) = (70 - t,\ 56,\ t)$. Todas son positivas, A debe medir al menos 35 cm y C entre 21 y 42 cm, incluidos los extremos. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in [35,\ 42]$
(**b**) $t \in [21,\ 35]$
(**c**) $t \in (0,\ 70)$
(**d**) $t \in (21,\ 35)$
(**e**) $t \in [21,\ 42]$

6. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} -6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} -10 \\ -11 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 13 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

7. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 6 & 13 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

8. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.

(**b**) Única solución: $S = \{(7,\, -9)\}$.

(**c**) Única solución: $S = \{(-9,\, 7)\}$.

(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(7,\, -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

9. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 12 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 12 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 9 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -9 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -9 \end{array}\right]$

10. Para una matriz A de tamaño 2×3, $\mathbf{u} = (7,\, 8,\, 1)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{v} = (5,\, 9,\, 2)^{\mathsf{T}}$ cumplen $A\mathbf{u} = A\mathbf{v} = \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Use distributividad para dar una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(**a**) $(5,\, 9,\, 2)$

(**b**) $(12,\, 17,\, 3)$

(**c**) $(7,\, 8,\, 1)$

(**d**) $(9,\, 7,\, 0)$

(**e**) $(2,\, -1,\, -1)$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(6,\, -2,\, 1)\}$.

(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**e**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 33 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

(a) $(-4, -1, 3)$
(b) $(-1, 2, 3)$
(c) $(-5, 2, 3)$
(d) $(-1, 2, -3)$
(e) $(-7, -4, 3)$

2. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 2x + 5y + z = 9 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 2 & 5 & 1 & -9 \end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 5 & 1 & 9 \end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$

3. Las masas por placa, en gramos, de tres materiales ya cumplen las mediciones y son $(x, y, z) = (70, 490 - t, t)$. Las tres masas deben ser estrictamente positivas. Determine todos los valores admisibles de t.

(a) $t \in (0, 490)$
(b) $t \in (0, \infty)$
(c) $t \in (0, 490]$
(d) $t \in [0, 490)$
(e) $t \in [0, 490]$

4. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 660 g; la masa de fibra debe ser 60 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (420, 240) g las satisface.

(a) $\begin{cases} x + y = 660 \\ 2x - y = 60 \end{cases}$; no es admisible.
(b) $\begin{cases} x + y = 660 \\ -2x + y = -60 \end{cases}$; es admisible.
(c) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; es admisible.
(d) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = 60 \end{cases}$; es admisible.
(e) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; no es admisible.

5. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.

(a) $(5, 1, 1)$
(b) $(0, 0, 0)$
(c) $(-5, -1, 1)$
(d) $(-5, 1, 0)$
(e) $(-5, 1, 1)$

6. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(b) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -5 \end{array}\right]$
(c) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -5 \end{array}\right]$
(d) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 10 \end{array}\right]$
(e) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right]$

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(6,\, -8 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(6,\, -8)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(-8,\, 6)\}$.

8. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.
(**a**) $\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 3 & 15 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

9. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{9}{2} \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{array}\right]$

10. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} -11 \\ -13 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -7 \\ 10 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 5 \\ 13 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 3 \\ 15 \end{bmatrix}$

11. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 7 \\ 0 & 1 & -2 & 9 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.
(**a**) Rango 2; infinitas soluciones:
$S = \left\{\left(7 - \frac{1}{2}t,\, 9 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(7,\, 9,\, 0)\}$.
(**c**) Rango 2; infinitas soluciones:
$S = \left\{\left(7 + \frac{1}{2}t,\, 9 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**d**) Rango 2; infinitas soluciones:
$S = \left\{\left(-7 - \frac{1}{2}t,\, 9 + 2t,\, t\right) : t \in \mathbb{R}\right\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 34 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -9 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 + 2t,\ t,\ -9) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(7,\ 0,\ -9)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(7 - 2t,\ t,\ -9) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-7 + 2t,\ t,\ -9) : t \in \mathbb{R}\}$.

2. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 10 \\ 2x + 4y = 16 \end{cases}$$

(**a**) $(2,\ -3)$
(**b**) $(-2,\ 3)$
(**c**) $(3,\ 2)$
(**d**) $(2,\ 3)$
(**e**) $(-1,\ 6)$

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.
(**a**) $\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 5 & 11 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$

4. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 17 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 2R_1$ y $R_3 \to R_3 - R_2$. Se escribió $R_3 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -3 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 11 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & 14 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 2 & -3 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & -4 & 11 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 4 & -11 \end{array}\right]$

5. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 5 \\ 2y = 7 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.
(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -7 \\ -4 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

6. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 7t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(7t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**d**) Única solución: $S = \{(7,\, -2,\, 1)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(-7t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

8. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 3y - 2z = 15 \end{cases}$$

(**a**) $(8,\, 3,\, -2)$
(**b**) $(2,\, 3,\, -2)$
(**c**) $(-2,\, 7,\, -2)$
(**d**) $(2,\, 3,\, 2)$
(**e**) $(0,\, 5,\, -2)$

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-100 + 2t,\, 600 - 3t,\, t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.
(**a**) $t \in [50,\, 200]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.
(**b**) $t \in [0,\, 200]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.
(**c**) $t \in (50,\, 200)$; los tres lotes son obligatorios.
(**d**) $t \in [0,\, 200]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.
(**e**) $t \in [50,\, 200]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.

10. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ -6 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -4 \\ -14 \\ 0 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 20 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \\ -12 \end{bmatrix}$

11. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 140 g de alúmina y 120 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta $(6,\, 2)$.
(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 10x + 30y = 120 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 120 \\ 10x + 30y = 140 \end{cases}$; es admisible.
(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 10x + 30y = -120 \end{cases}$; no es admisible.
(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 10x + 30y = 120 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 140 \\ 30x + 10y = 120 \end{cases}$; es admisible.

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 35 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule únicamente la segunda columna de AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} -9 \\ -9 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} -5 \\ 8 \end{bmatrix}$

2. El sistema

$$\begin{cases} x + 2y - z = 6 \\ 2x + 5y + z = 9 \end{cases}$$

tiene un homogéneo asociado. Escriba la matriz aumentada de ese homogéneo, en el orden x, y, z.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 5 & 1 & 9 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 & 0 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 2 & 5 & 1 & -9 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \end{array}\right]$

3. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 5 & 11 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

4. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 7 \end{array}\right]$

(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 11 \end{array}\right]$

(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -7 \end{array}\right]$

(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$

(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -7 \end{array}\right]$

5. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 700 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 350 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (280, 420) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -350 \end{cases}$; no es admisible.

(**b**) $\begin{cases} x + y = 350 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 700 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ x - y = 350 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 350 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 350 \end{cases}$; no es admisible.

6. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 4y - z = -9 \\ -x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

(**a**) $(-5,\ 1,\ 3)$
(**b**) $(-7,\ -2,\ 3)$
(**c**) $(1,\ -2,\ 3)$
(**d**) $(1,\ -2,\ -3)$
(**e**) $(-11,\ 4,\ 3)$

7. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(6,\ -2,\ 1)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

8. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0,\ 0)\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(7,\ -9)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(-9,\ 7)\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(7,\ -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.

9. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(6,\ 1,\ 0)$
(**b**) $(0,\ 1,\ 6)$
(**c**) $(-6,\ 1,\ 0)$
(**d**) $(0,\ 0,\ 0)$
(**e**) $(6,\ 0,\ 1)$

10. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\ 840 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas, pero solo hay 175 g del lote C. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in (70,\ 175)$
(**b**) $t \in [0,\ 175]$
(**c**) $t \in [70,\ 175]$
(**d**) $t \in [70,\ 280]$
(**e**) $t \in (0,\ 175]$

11. Obtenga por Gauss-Jordan la forma escalonada reducida de la matriz aumentada, en el orden x, y:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{3}{2} & -3 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 36 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-6 + 2t,\ t,\ -8) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 - 2t,\ t,\ -8) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 + 2t,\ t,\ -8) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(6,\ 0,\ -8)\}$.

2. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y + z = 5 \\ x + y - z = -2 \\ 2x + y + z = 3 \end{cases}$$

(**a**) $(-1,\ 2,\ 3)$
(**b**) $(-7,\ 8,\ 3)$
(**c**) $(-1,\ 2,\ -3)$
(**d**) $(-4,\ 5,\ 3)$
(**e**) $(3,\ 2,\ 3)$

3. La forma reducida de la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Indique una solución no trivial.
(**a**) $(-6,\ -1,\ 1)$
(**b**) $(6,\ 1,\ 1)$
(**c**) $(-6,\ 1,\ 0)$
(**d**) $(0,\ 0,\ 0)$
(**e**) $(-6,\ 1,\ 1)$

4. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} 9 \\ 13 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 11 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -7 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -3 \\ -17 \end{bmatrix}$

5. Cada paquete P contiene 20 g de alúmina y 10 g de sílice; cada paquete Q contiene 10 g y 30 g, respectivamente. Se requieren 120 g de alúmina y 110 g de sílice, sin pérdidas y usando paquetes completos. Si x, y son los números de paquetes P y Q, plantee el sistema y verifique la propuesta $(2,\ 5)$.

(**a**) $\begin{cases} 20x + 10y = 120 \\ 30x + 10y = 110 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} 20x + 10y = 120 \\ 10x + 30y = -110 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} 20x + 10y = 120 \\ 10x + 30y = 110 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} 20x + 10y = 120 \\ 10x + 30y = 110 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} 20x + 10y = 110 \\ 10x + 30y = 120 \end{cases}$; es admisible.

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**b**) Única solución: $S = \{(0,\, 0)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(5,\, -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(-7,\, 5)\}$.
(**e**) Única solución: $S = \{(5,\, -7)\}$.

7. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\, 840 - 3t,\, t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.
(**a**) $t \in (70,\, 280)$; los tres lotes son obligatorios.
(**b**) $t \in [0,\, 280]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.
(**c**) $t \in [0,\, 280]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.
(**d**) $t \in [70,\, 280]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.
(**e**) $t \in [70,\, 280]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.

8. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

(**a**) $(1,\, 2)$
(**b**) $(2,\, -1)$
(**c**) $(-1,\, 2)$
(**d**) $(-1,\, -2)$
(**e**) $(-3,\, 4)$

9. Escriba la matriz aumentada del sistema $y = 2x - 5$, $3x + 2y = 10$, conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.
(**a**) $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & -5 \\ 2 & 3 & 10 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & -5 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & -10 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{cc|c} -2 & -1 & -5 \\ 3 & 2 & 10 \end{array}\right]$

10. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 7 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$

11. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Se conoce $AB = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Use distributividad e identidad para calcular $A(B + I_2)$.
(**a**) $\begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 3 & 15 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 37 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = \frac{3}{2} \\ x - y = -3 \end{cases}$$

(**a**) $(15, -6)$
(**b**) $(2, -1)$
(**c**) $(1, 2)$
(**d**) $(-1, -2)$
(**e**) $(-1, 2)$

2. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x = 6 \\ 2y = 8 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -8 \\ -5 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}$

3. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 9 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

(**a**) $(-2, -5, 3)$
(**b**) $(1, -2, -3)$
(**c**) $(5, -2, 3)$
(**d**) $(1, -2, 3)$
(**e**) $(-5, -8, 3)$

4. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(-9, 7)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(7, -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(7, -9)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

5. Un sistema homogéneo en x, y tiene la matriz de coeficientes reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine su conjunto solución.
(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(0, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(t, 0) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

6. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} -3 \\ -17 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 9 \\ 13 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 11 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -7 \\ 2 \end{bmatrix}$

7. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_2 \to R_2 - 3R_1$. Se escribió $R_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 11 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 7 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 5 & -5 & -7 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & -7 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -5 & 5 & 11 \end{array}\right]$

8. Un material compuesto combina fibra y resina sin pérdidas. Se requieren 660 g; la masa de fibra debe ser 60 g menor que el doble de la de resina. Sean $x, y \geq 0$ esas masas, en gramos, en ese orden. Plantee las condiciones y decida si la propuesta (420, 240) g las satisface.
(**a**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ -2x + y = -60 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; es admisible.
(**c**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = -60 \end{cases}$; no es admisible.
(**d**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ x - 2y = 60 \end{cases}$; es admisible.
(**e**) $\begin{cases} x + y = 660 \\ 2x - y = 60 \end{cases}$; no es admisible.

9. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(6, -2, 1)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t, -2t, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(0, 0, 0)\}$.

10. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-140 + 2t,\ 840 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [70, 840]$
(**b**) $t \in (70, 280)$
(**c**) $t \in (0, 280]$
(**d**) $t \in [70, 280]$
(**e**) $t \in [0, 280]$

11. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule $2A - B$.
(**a**) $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 13 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 5 & 11 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 11 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 38 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 6 & 13 & -4 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix}$

2. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} -1 \\ -13 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} -5 \\ 0 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 9 \\ 7 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 7 \\ 9 \end{bmatrix}$

3. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-5 - 2t,\, 7 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 - 2t,\, 7 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**c**) Única solución: $S = \{(5,\, 7,\, 0)\}$.

(**d**) Infinitas soluciones:
$S = \{(5 + 2t,\, 7 + t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

4. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.

(**a**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 5t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(-5t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(5t,\, t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

(**d**) Única solución: $S = \{(0,\, 0,\, 0)\}$.

(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

5. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 54 kg de C y 126 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (60, 120) kg es admisible.

(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 126 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 126 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 54 \end{cases}$; es admisible.

(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; es admisible.

(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 126 \end{cases}$; no es admisible.

(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 54 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -126 \end{cases}$; no es admisible.

6. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = -4 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

(**a**) (−3, −2)
(**b**) (−2, 3)
(**c**) (3, −2)
(**d**) (3, 2)
(**e**) (1, −4)

7. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 7 \\ -x + 3y + z = 10 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(**a**) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -10 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$

8. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 3y - 2z = 15 \end{cases}$$

(**a**) (−2, 7, −2)
(**b**) (0, 5, −2)
(**c**) (2, 3, −2)
(**d**) (8, 3, −2)
(**e**) (2, 3, 2)

9. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-120 + 2t,\ 720 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine el intervalo admisible e interprete sus extremos.

(**a**) $t \in [0, 240]$; toda solución algebraica es una mezcla admisible.
(**b**) $t \in [60, 240]$; en el extremo inferior se omite A y en el superior se omite B.
(**c**) $t \in [60, 240]$; en el extremo inferior se omite B y en el superior se omite A.
(**d**) $t \in (60, 240)$; los tres lotes son obligatorios.
(**e**) $t \in [0, 240]$; se puede omitir cualquiera de los tres lotes.

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(-9, 7)\}$.
(**b**) Única solución: $S = \{(7, -9)\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(7, -9 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0, 0)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

11. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & -1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 6 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 6 \end{array}\right]$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 39 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Las masas por placa, en gramos, de tres materiales ya cumplen las mediciones y son $(x, y, z) = (70,\ 490 - t,\ t)$. Las tres masas deben ser estrictamente positivas. Determine todos los valores admisibles de t.
(**a**) $t \in [0,\ 490)$
(**b**) $t \in [0,\ 490]$
(**c**) $t \in (0,\ \infty)$
(**d**) $t \in (0,\ 490)$
(**e**) $t \in (0,\ 490]$

2. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix} 10 \\ 9 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 8 \\ 11 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} -2 \\ -15 \end{bmatrix}$

3. La matriz de coeficientes de un sistema homogéneo en x, y, z tiene forma reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Describa su conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(**b**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(-6t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Infinitas soluciones: $S = \{(6t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**e**) Infinitas soluciones: $S = \{(1 - 6t,\ t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

4. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(5,\ -2,\ 1)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(5t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones: $S = \{(-5t,\ -2t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Única solución: $S = \{(0,\ 0,\ 0)\}$.
(**e**) Inconsistente: $S = \varnothing$.

5. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x - 2z = 6 \\ -x + 3y + z = 9 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(**a**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \end{bmatrix}$

(**b**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**c**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**d**) $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \end{bmatrix}$

(**e**) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \end{bmatrix}$

6. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.
(**a**) Única solución: $S = \{(6,\ 8,\ 0)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 + 2t,\ 8 + t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Infinitas soluciones:
$S = \{(-6 - 2t,\ 8 + t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Infinitas soluciones:
$S = \{(6 - 2t,\ 8 + t,\ t) : t \in \mathbb{R}\}$.

7. Un kilogramo de preparado P aporta 0.5 kg de polvo C y 0.5 kg de polvo D. Uno de Q aporta 0.2 kg de C y 0.8 kg de D. Sin pérdidas se necesitan 45 kg de C y 105 kg de D. Sean $x, y \geq 0$ los kilogramos de P y Q. Plantee los dos balances y decida si (100, 50) kg es admisible.

(**a**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 105 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 45 \end{cases}$; es admisible.

(**b**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = -105 \end{cases}$; no es admisible.

(**c**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 105 \end{cases}$; no es admisible.

(**d**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}y = 105 \end{cases}$; es admisible.

(**e**) $\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{1}{5}y = 45 \\ \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}y = 105 \end{cases}$; es admisible.

8. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to R_1 - R_3$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.
(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -2 & 2 & -1 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 6 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & -1 \end{array}\right]$

9. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} y + z = 1 \\ x + y - z = 7 \\ 2x + y + z = 5 \end{cases}$$

(**a**) (4, 1, −2)
(**b**) (8, 3, −2)
(**c**) (2, 3, −2)
(**d**) (6, −1, −2)
(**e**) (2, 3, 2)

10. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} 2y = 6 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

(**a**) (2, 3)
(**b**) (5, 6)
(**c**) (3, 2)
(**d**) (2, −3)
(**e**) (−2, 3)

11. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 2 & 14 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$

UNISON

22017 - ÁLGEBRA

Prof. Jesús F. Espinoza

Tercer Examen Parcial:
Sistemas lineales y matrices

(Versión 40 – IMA)

Nombre del estudiante

Instrucciones: Seleccione una sola opción por reactivo. Las respuestas en blanco o con más de una opción marcada son incorrectas. Trabajo estrictamente individual, sin calculadora ni teléfono celular. El examen contiene 11 reactivos de 10 puntos; se contabilizan como máximo 10 aciertos (100 puntos).

1. Para una matriz A de tamaño 2×3, $\mathbf{u}=(6,\,7,\,1)^{\mathsf{T}}$ y $\mathbf{v}=(4,\,8,\,2)^{\mathsf{T}}$ cumplen $A\mathbf{u}=A\mathbf{v}=\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$. Use distributividad para dar una solución no trivial de $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

(**a**) $(6,\,7,\,1)$
(**b**) $(2,\,-1,\,-1)$
(**c**) $(10,\,15,\,3)$
(**d**) $(8,\,6,\,0)$
(**e**) $(4,\,8,\,2)$

2. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y, z es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución; incluya el rango de la matriz de coeficientes.

(**a**) Rango 2; infinitas soluciones: $S=\left\{\left(-5-\frac{1}{2}t,\,7+2t,\,t\right):t\in\mathbb{R}\right\}$.
(**b**) Rango 2; infinitas soluciones: $S=\left\{\left(5+\frac{1}{2}t,\,7+2t,\,t\right):t\in\mathbb{R}\right\}$.
(**c**) Rango 2; infinitas soluciones: $S=\left\{\left(5-\frac{1}{2}t,\,7+2t,\,t\right):t\in\mathbb{R}\right\}$.
(**d**) Inconsistente: $S=\varnothing$.
(**e**) Única solución: $S=\{(5,\,7,\,0)\}$.

3. Resuelva por Gauss y sustitución regresiva, en el orden x, y, z:

$$\begin{cases} 2x+y-z=-3 \\ x+y+z=2 \\ 3x+2y+z=2 \end{cases}$$

(**a**) $(1,\,-2,\,3)$
(**b**) $(-8,\,16,\,3)$
(**c**) $\left(-\frac{7}{2},\,7,\,3\right)$
(**d**) $(1,\,-2,\,-3)$
(**e**) $(-1,\,-2,\,3)$

4. Calcule por renglones o por columnas $A\mathbf{u}$, con

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 2 & -1 & 1\end{bmatrix},\quad \mathbf{u}=\begin{bmatrix}7\\1\\-2\end{bmatrix}.$$

(**a**) $\begin{bmatrix}-3\\-17\end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix}11\\11\end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix}-7\\2\end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix}9\\13\end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$

5. Escriba como ecuación matricial el sistema

$$\begin{cases} x-2z=6 \\ -x+3y+z=9 \end{cases}$$

conservando el orden de las ecuaciones y de las incógnitas x, y, z.

(**a**) $\begin{bmatrix}1 & 0 & -2\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9\\6\end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix}1 & 0 & -2\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\9\end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix}-2 & 0 & 1\\ 1 & 3 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\9\end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\9\end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix}1 & 0 & -2\\ -1 & 3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6\\-9\end{bmatrix}$

6. Resuelva por Gauss-Jordan, en el orden x, y:

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + y = \frac{3}{2} \\ x - y = -3 \end{cases}$$

(**a**) (15, −6)
(**b**) (1, 2)
(**c**) (−1, 2)
(**d**) (−1, −2)
(**e**) (2, −1)

7. Las masas x, y, z, en gramos, de los lotes A, B y C, respectivamente, de una mezcla sin pérdidas ya cumplen los balances y son $(x, y, z) = (-100 + 2t,\ 600 - 3t,\ t)$. Se permiten masas nulas. Determine todos los valores admisibles de t.

(**a**) $t \in (50,\ 200)$
(**b**) $t \in [50,\ 200]$
(**c**) $t \in [50,\ 600]$
(**d**) $t \in [0,\ 200]$
(**e**) $t \in (0,\ 200]$

8. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB.

(**a**) $\begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$
(**b**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
(**c**) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
(**d**) $\begin{bmatrix} 2 & 14 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$
(**e**) $\begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

9. Un registro indica que dos polvos, de masas $x, y \geq 0$ en gramos, suman 600 g y que la mitad de la masa de cada polvo suma 300 g. Las masas se suman sin pérdidas. Plantee ambas condiciones y decida si la propuesta (240, 360) g es admisible.

(**a**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ x - y = 300 \end{cases}$; es admisible.
(**b**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; no es admisible.
(**c**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 300 \end{cases}$; es admisible.
(**d**) $\begin{cases} x + y = 600 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = -300 \end{cases}$; no es admisible.
(**e**) $\begin{cases} x + y = 300 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 600 \end{cases}$; es admisible.

10. La matriz aumentada reducida de un sistema en x, y es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Determine la clasificación y el conjunto solución.

(**a**) Única solución: $S = \{(0,\ 0)\}$.
(**b**) Infinitas soluciones: $S = \{(5,\ -7 + t) : t \in \mathbb{R}\}$.
(**c**) Única solución: $S = \{(-7,\ 5)\}$.
(**d**) Inconsistente: $S = \varnothing$.
(**e**) Única solución: $S = \{(5,\ -7)\}$.

11. En

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & -1 & 7 \end{array}\right]$$

se aplican, en ese orden, $R_1 \to \frac{1}{2}R_1$. Se escribió $R_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$. Corrija ese renglón según las operaciones indicadas.

(**a**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 12 \end{array}\right]$
(**b**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 6 \end{array}\right]$
(**c**) $\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -3 & 6 \end{array}\right]$
(**d**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 12 \end{array}\right]$
(**e**) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \end{array}\right]$